

T.C.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri



n8n ile Kötü Amaçlı Dosya Tespiti ve Bilgilendirmesi

ÖDEV

YBS401 Bilgisayar Ağları ve Güvenliği
Dönem: Güz

Öğrenci: Furkan Karabey (REDACTED)
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Parmaksız

Bilecik 28.10.2025

BİLDİRİM

Bu çalışmada bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

DECLARATION

In accordance with academic and ethical principles, I declare that all information in this study has been obtained and presented properly, and that every expression or information not belonging to me has been fully cited.

İmza

Furkan Karabey

Tarih: 28.10.2025

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ



BİLECİK ŞEYH EDEBALI
ÜNİVERSİTESİ

N8N İLE KÖTÜ AMAÇLI DOSYA TESPİTİ VE
BİLGİLENDİRMESİ

Furkan Karabey

REDACTED

BİLECİK 28.10.2025

ÖZET

N8N İLE KÖTÜ AMAÇLI DOSYA TESPİTİ VE BİLGİLENDİRMESİ

Bu çalışmada, sanal bir test ortamında Wazuh güvenlik platformu ile n8n otomasyon sistemi entegre edilerek kötü amaçlı dosya tespiti ve bilgilendirmesi süreci gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, VirtualBox üzerinde Ubuntu 24.04 LTS işletim sistemi kullanılarak bir sanal makine kurulmuş; 8 GB RAM, 60 GB disk alanı ve 4 çekirdek işlemci tahsis edilmiştir. Kurulum sonrasında sistem güncellenmiş, gerekli temel araçlar (curl, wget, git, net-tools, lsof, htop vb.) yüklenmiş ve çalışma ortamı hazırlanmıştır.

Wazuh bileşenlerinin (manager, indexer ve dashboard) kurulumu otomatik kurulum betiği aracılığıyla yapılmıştır. Bellek kullanımını dengelemek için 4 GB'lık bir swap alanı oluşturularak sistem kararlılığı artırılmıştır. Kurulumun ardından Wazuh servisleri etkinleştirilmiş ve web arayüzü üzerinden erişim doğrulanmıştır.

Wazuh'un algıladığı güvenlik uyarılarını n8n otomasyon platformuna yönlendirmek için özel bir Python tabanlı entegrasyon (custom-n8n) geliştirilmiştir. Bu entegrasyon sayesinde tespit edilen tehdit olayları, belirlenen webhook adresine JSON formatında iletilmiş ve n8n tarafından otomatik bildirim akışları tetiklenmiştir. Test sürecinde sistemin hem Wazuh hem de n8n tarafında başarıyla çalıştığı, log kayıtlarının eksiksiz üretildiği ve dashboard üzerinden anlık tehdit takibinin yapılabildiği gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, oluşturulan bu yapı sayesinde Wazuh güvenlik yönetimi ile n8n otomasyonunun birleşimi, tehdit tespiti ve olay bildirim süreçlerinde insan müdahalesine duyulan ihtiyacı azaltarak hızlı, kararlı ve entegre bir sistem ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Wazuh, n8n, Otomasyon, Sanal Makine, Ubuntu 24.04 LTS, Güvenlik Entegrasyonu

ABSTRACT

MALICIOUS FILE DETECTION AND NOTIFICATION WITH N8N

In this study, an automated malicious file detection and notification system was developed by integrating the Wazuh security platform with the n8n automation framework in a virtual test environment. A virtual machine was created on VirtualBox using Ubuntu 24.04 LTS with 8 GB of RAM, a 60 GB disk, and 4 CPU cores. After installation, the system was updated, and essential utilities such as curl, wget, git, net-tools, and htop were installed to prepare the environment.

The installation of Wazuh components (manager, indexer, and dashboard) was performed automatically via the wazuh-install.sh script. To improve stability, a 4 GB swap file was added to mitigate memory issues. After activation of all services, access to the Wazuh dashboard was successfully verified.

A custom Python-based integration (custom-n8n) was developed to forward Wazuh alerts to the n8n automation platform through a JSON webhook. This setup enabled automated incident notifications and real-time threat visualization through both Wazuh and n8n dashboards. System tests confirmed seamless communication between the two platforms, stable operation, and automatic event logging.

As a result, the integrated Wazuh–n8n architecture demonstrated an efficient, stable, and fully automated approach to threat detection and incident response, significantly reducing the need for manual intervention.

Keywords: Wazuh, n8n, Automation, Virtual Machine, Ubuntu 24.04 LTS, Security Integration

ÖNSÖZ

Bitirme çalışmamın her aşamasında bana yol gösteren, bilgi ve tecrübeleriyle çalışmamın şekillenmesine katkı sağlayan değerli hocam ve danışmanım **Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Parmaksız**'a göstermiş olduğu ilgi, sabır ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

İmza

Furkan Karabey

Tarih: 28.10.2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iv
ÖNSÖZ	vi
İÇİNDEKİLER	vii
TABLolar DİZİNİ	x
SİMGELER VE KISALTMALAR	xi
1 GİRİŞ	1
1.1 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı	1
1.2 Yöntem ve Uygulama Yaklaşımı	1
1.3 Beklenen Katkılar	2
1.4 Dokümanın Yapısı	2
2 KULLANILAN YAZILIMLAR VE YÖNTEMLER	4
2.1 Kullanılan Ana Sistemler	4
2.2 Kullanılan Yöntemler	5
2.3 Sistem Mimarisi ve Akış Şeması	5
2.4 Veri Akışı ve Bildirim Süreci	6
3 UYGULAMA: N8N İLE KÖTÜ AMAÇLI DOSYA TESPİTİ VE BİLGİLEN- DİRMESİ	7
3.1 Genel Tanıtım	7
3.2 Wazuh Kurulumu ve Yapılandırması	7
3.3 n8n Kurulumu ve Webhook Yapılandırması	8
3.4 Wazuh – n8n Entegrasyon Süreci	9
3.5 Test ve Doğrulama Süreci	11
3.6 Sonuç	11
4 SONUÇLAR VE ÖNERİLER	13

4.1 Genel Deęerlendirme	13
4.2 Karsılasılan Zorluklar	13
4.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler	13
5 EKLER	15
5.1Proje Kaynakları ve Kod Deposu	15
5.2Ek Komut Listesi	15
5.3Ek Notlar	17
KAYNAKLAR	19

SİMGELER VE KISALTMALAR

<i>VM</i>	Virtual Machine (Sanal Makine)
<i>ISO</i>	Disk Kalıbı Dosya Formatı (International Organization for Standardization)
<i>API</i>	Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)
<i>n8n</i>	Açık kaynak kodlu iş akışı otomasyon aracı
<i>Wazuh</i>	Güvenlik bilgi ve olay yönetim sistemi (SIEM)
<i>SIEM</i>	Security Information and Event Management (Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi)
<i>IP</i>	Internet Protocol (İnternet Protokolü)
<i>RAM</i>	Random Access Memory (Rastgele Erişimli Bellek)
<i>GB</i>	Giga Byte (1.024 MB)
<i>URL</i>	Uniform Resource Locator (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyici)
<i>JSON</i>	JavaScript Object Notation (Veri değişim biçimi)
<i>HTTP</i>	Hyper Text Transfer Protocol (Hiper Metin Aktarım Protokolü)
<i>SSL</i>	Secure Sockets Layer (Güvenli Bağlantı Katmanı)

1 GİRİŞ

Günümüzde siber güvenlik tehditleri, kurum ve bireylerin dijital sistemlerini hedef alan en önemli risk unsurlarından biri hâline gelmiştir. Artan veri trafiği, bulut tabanlı hizmetlerin yaygınlaşması ve otomasyon süreçlerinin karmaşıklaşması; tehditlerin hem tespitini hem de müdahale süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, güvenlik olaylarının gerçek zamanlı izlenmesi, analiz edilmesi ve otomatik olarak raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, açık kaynak kodlu güvenlik izleme aracı **Wazuh** ile iş akışı otomasyon platformu **n8n** entegre edilerek kötü amaçlı dosyaların tespiti ve olay bildirimi süreçleri otomatik hâle getirilmiştir. Amaç, tehdit algılama süreçlerini insan müdahalesine gerek kalmadan gerçekleştirmek, sistem yöneticisine anında uyarı göndermek ve güvenlik olaylarının yönetimini kolaylaştırmaktır.

1.1 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın temel amacı, Wazuh SIEM sistemi tarafından algılanan olayların n8n üzerinden otomatik olarak işlenmesi ve bildirim sürecine dönüştürülmesidir. Sistem, tehdit seviyesini algıladığında n8n'e bir webhook aracılığıyla uyarı gönderir; n8n bu uyarıyı alır, önceden tanımlı akış (flow) içerisinde değerlendirir ve gerekli bilgilendirmeyi (örneğin e-posta, Slack veya Telegram üzerinden) otomatik biçimde yapar.

Çalışma dört ana bölümde yürütülmüştür:

- VirtualBox üzerinde Ubuntu 24.04 LTS tabanlı sanal test ortamının kurulumu,
- Wazuh güvenlik platformunun bileşenlerinin (manager, indexer, dashboard) kurulumu ve yapılandırılması,
- n8n platformunun kurulumu, webhook yapılandırması ve Wazuh entegrasyonu,
- Olay testleri, log doğrulama ve sistemin bütünsel çalışırılığının test edilmesi.

1.2 Yöntem ve Uygulama Yaklaşımı

İlk aşamada VirtualBox üzerinde 8 GB RAM ve 60 GB disk alanına sahip bir Ubuntu sanal makine oluşturulmuş, ardından temel sistem araçları yüklenmiştir. Sistem güncellemeleri

tamamlandıktan sonra Wazuh'un otomatik kurulum betiği kullanılarak gerekli bileşenler kurulmuştur. Bellek yetersizliği durumları için 4 GB'lık bir swap alanı eklenerek sistemin kararlılığı artırılmıştır.

n8n tarafında, HTTP tabanlı webhook endpointleri tanımlanmış ve Wazuh tarafından gönderilen JSON formatındaki uyarılar bu endpointlere yönlendirilmiştir. Python tabanlı özel bir entegrasyon dosyası (`wazuh-to-n8n.py`) aracılığıyla, Wazuh uyarıları doğrudan n8n API'sine iletilmiştir. Bu sayede tehdit algılama ile bilgilendirme süreci tamamen otomatikleştirilmiş, herhangi bir manuel müdahaleye gerek kalmadan log akışı başarıyla yönetilmiştir.

1.3 Beklenen Katkılar

Bu çalışmanın beklenen en önemli katkısı, güvenlik olaylarının yönetiminde manuel iş yükünü azaltmak ve açık kaynak yazılımlar ile düşük maliyetli, ölçeklenebilir bir SIEM-otomasyon mimarisi ortaya koymaktır. Ayrıca, n8n üzerinden oluşturulan akışlar sayesinde sistem, ileride farklı API servislerine (örneğin VirusTotal, Slack, Gmail, Telegram) bağlanarak genişletilebilir yapıdadır. Bu yaklaşım, hem akademik hem de kurumsal düzeyde kullanılabilecek modüler bir güvenlik otomasyonu altyapısı sunmaktadır.

1.4 Dokümanın Yapısı

Bu rapor beş ana bölümden oluşmaktadır:

- **Bölüm 1 – Giriş:** Çalışmanın amacı, kapsamı ve genel yaklaşım açıklanmıştır.
- **Bölüm 2 – Yazılım ve Yöntem:** Kullanılan araçlar, teknolojiler ve yöntemler detaylandırılmıştır.
- **Bölüm 3 – Uygulama:** Kurulum adımları, sistem yapılandırmaları ve n8n–Wazuh entegrasyonu adım adım gösterilmiştir.
- **Bölüm 4 – Sonuç ve Öneriler:** Çalışmanın genel değerlendirmesi ve ileriye dönük öneriler sunulmuştur.
- **Ekler ve Kaynaklar:** Çalışma boyunca kullanılan betikler, ekran görüntüleri ve referanslar yer almaktadır.

Sonuç olarak, bu rapor, açık kaynak yazılımlarla gerçekleştirilen bir güvenlik otomasyonu sisteminin adım adım uygulanmasını, karşılaşılan zorlukları ve elde edilen başarımları kapsamlı biçimde ortaya koymaktadır.

2 KULLANILAN YAZILIMLAR VE YÖNTEMLER

Bu çalışmada, kötü amaçlı dosya tespiti ve otomatik bilgilendirme süreçlerini gerçekleştirmek için açık kaynak tabanlı güvenlik izleme ve otomasyon araçları kullanılmıştır. Aşağıda, kullanılan yazılımlar ve yöntemler detaylı şekilde açıklanmıştır.

2.1 Kullanılan Ana Sistemler

Wazuh: Wazuh, açık kaynak kodlu bir Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi (SIEM) platformudur. Sistem, ağ trafiğini, log kayıtlarını ve dosya bütünlüğünü izleyerek potansiyel tehditleri analiz eder. Wazuh bileşenleri; *Manager*, *Indexer* ve *Dashboard* modüllerinden oluşmaktadır. Manager güvenlik olaylarını toplar, Indexer verileri Elasticsearch tabanlı bir dizine kaydeder, Dashboard ise bu verileri web arayüzünde görselleştirir.

n8n: n8n (node-everything) açık kaynak kodlu bir iş akışı otomasyon aracıdır. REST API, webhook veya üçüncü taraf servislerle etkileşim kurarak olay bazlı görevleri otomatikleştirir. Bu projede, Wazuh tarafından oluşturulan güvenlik uyarıları n8n'e bir webhook aracılığıyla iletilmiş; n8n, bu verileri JSON formatında alıp analiz ederek bildirim akışlarını tetiklemiştir. Bildirimler e-posta ve API tabanlı kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Ubuntu 24.04 LTS: Projede kullanılan işletim sistemi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) sürümüdür. Sanal ortamda (VirtualBox) çalıştırılmış olup 8 GB RAM, 60 GB disk alanı ve 4 çekirdek işlemci kaynakları ayrılmıştır. Linux ortamı, sistem güvenliği ve servis yönetimi açısından Wazuh kurulumu için ideal bir altyapı sağlamaktadır.

VirtualBox: Oracle VirtualBox, fiziksel bir makine üzerinde sanal sistemler çalıştırmak için kullanılan açık kaynaklı bir sanallaştırma aracıdır. Bu proje kapsamında, Wazuh ve n8n uygulamalarının test ortamı olarak kullanılmıştır. Sanal ağ yapılandırması NAT + Bridged modunda gerçekleştirilmiştir. Bu sayede sanal makine hem internete erişebilmiş hem de yerel ağ üzerindeki istemcilerle iletişim kurabilmiştir.

2.2 Kullanılan Yöntemler

1. Kurulum ve Ortam Hazırlığı: İlk adımda, sanal makineye Ubuntu kurulmuş ve sistem güncellemeleri yapılmıştır. Aşağıdaki komutlarla temel araçlar yüklenmiştir:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install curl wget git unzip vim net-tools lsof htop -y
```

Bu araçlar, sistemin izlenmesi, log takibi ve dosya indirme gibi işlemler için gereklidir.

2. Wazuh Kurulumu ve Konfigürasyonu: Kurulum sürecinde Wazuh'un resmi kurulum betiği (wazuh-install.sh) kullanılmıştır. Bu betik, manager, indexer ve dashboard bileşenlerini otomatik olarak yükler:

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh  
sudo bash wazuh-install.sh -a -i -o
```

Ayrıca, 4 GB'lık bir swap alanı oluşturularak RAM yönetimi optimize edilmiştir:

```
sudo fallocate -l 4G /swapfile  
sudo chmod 600 /swapfile  
sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
```

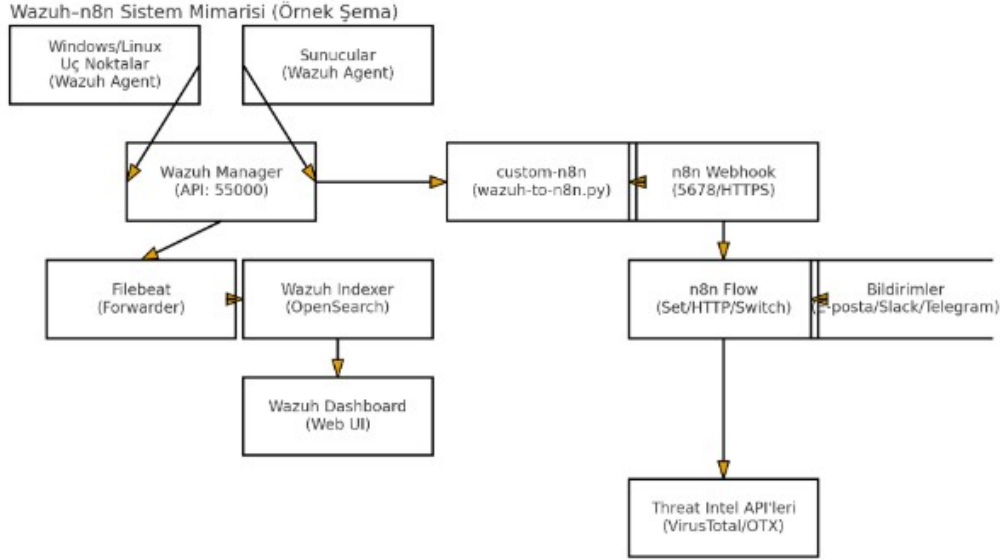
3. n8n Entegrasyonu: Wazuh tarafından algılanan uyarılar, n8n platformuna özel bir entegrasyon betiği aracılığıyla gönderilmiştir. Python ile yazılan bu betik, ilgili log dosyasını JSON formatında alarak webhook URL'sine POST isteği göndermektedir:

```
requests.post("https://automation-server.com/webhook/wazuh", json=alert)
```

Bu sayede, her güvenlik olayı n8n tarafından otomatik olarak işlenip ilgili kanala bildirilmiştir.

2.3 Sistem Mimarisi ve Akış Şeması

Şekil 2.1, Wazuh ve n8n sistemlerinin genel çalışma mimarisini göstermektedir. Bu yapıda Wazuh, olayları tespit eder; veriler API üzerinden n8n'e aktarılır ve n8n bu olaylara yanıt verir.



SWazuh-n8n sistem mimarisi (örnek şema)

Veri Akışı ve Bildirim Süreci

Sistemin veri akışı üç aşamada gerçekleşmektedir:

1. **Olay Tespiti:** Wazuh sensörleri tehdit veya dosya değişikliklerini algılar.
2. **Veri Aktarımı:** Tespit edilen olaylar JSON formatında webhook aracılığıyla n8n'e gönderilir.
3. **Otomatik Bildirim:** n8n, gelen veriyi değerlendirip belirli kriterlere göre e-posta veya API uyarısı gönderir.

Bu yöntem sayesinde sistem; sürekli, otomatik ve minimum insan müdahalesiyle çalışabilen bir güvenlik otomasyonu altyapısı oluşturmuştur.

3 UYGULAMA: N8N İLE KÖTÜ AMAÇLI DOSYA TESPİTİ VE BİLGİLENDİRMESİ

3.1 Genel Tanıtım

Bu çalışmada, Wazuh güvenlik izleme sistemi ile n8n otomasyon platformu arasında kurulan entegrasyon sayesinde kötü amaçlı dosya tespiti ve bildirim süreci otomatikleştirilmiştir. Amaç, sistemde gerçekleşen tehdit veya şüpheli olayların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi, bu olayların n8n tarafından işlenmesi ve kullanıcıya e-posta veya API aracılığıyla bildirilmesidir.

Kurulum, **VirtualBox** üzerinde çalışan **Ubuntu 24.04 LTS** sanal makinesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu sanal ortamda hem Wazuh bileşenleri hem de n8n servisleri yapılandırılmıştır. Sistem üç temel bileşenden oluşmaktadır:

1. Wazuh SIEM platformu (Manager, Indexer, Dashboard),
2. n8n otomasyon platformu,
3. Python tabanlı özel entegrasyon betiği (wazuh-to-n8n.py).

3.2 Wazuh Kurulumu ve Yapılandırması

Kurulum adımları aşağıdaki şekilde uygulanmıştır:

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
sudo bash wazuh-install.sh -a -i -o
```

Kurulum tamamlandıktan sonra, servislerin çalıştığı doğrulanmıştır:

```
sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-dashboard
```

Sistemin kararlılığını artırmak için 4 GB swap alanı eklenmiştir:

```
sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
```

```
sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
```

Kurulum sonrasında Wazuh Dashboard arayüzüne `https://127.0.0.1` veya yerel IP adresi (`https://192.168.1.10`) üzerinden erişilmiştir. Dashboard ekranında ajan durumu, tehdit logları ve sistem istatistikleri başarıyla görüntülenmiştir.

3.3n8n Kurulumu ve Webhook Yapılandırması

n8n platformu, Ubuntu ortamına Node.js ve npm aracılığıyla kurulmuştur:

```
sudo npm install -g n8n
```

Servis olarak sürekli çalışması için bir systemd birimi oluşturulmuştur:

```
sudo nano /etc/systemd/system/n8n.service
```

```
[Service]                                8
ExecStart=/usr/bin/n8n start
Restart=always
Environment="N8N_PORT=5678"
Environment="N8N_PROTOCOL=http"
Environment="N8N_HOST=127.0.0.1"
Environment="WEBHOOK_URL=http://127.0.0.1:5678"
```

Servis aktif edilip başlatılmıştır:

```
sudo systemctl enable n8n
sudo systemctl start n8n
```

n8n arayüzüne `http://127.0.0.1:5678` adresi üzerinden erişilmiştir. Webhook URL'si, Wazuh sisteminden gelen JSON formatındaki uyarıları alacak şekilde tanımlanmıştır:

```
https://automation-server.com/webhook/wazuh
```

3.4 Wazuh – n8n Entegrasyon Süreci

`/var/ossec/integrations/custom-n8n/` dizininde özel bir Python betiği oluşturulmuştur:

```
#!/usr/bin/env python3
import json, requests, sys

alert_file = sys.argv[1]
with open(alert_file) as f:
    alert = json.load(f)

requests.post("https://automation-server.com/webhook/wazuh", json=alert)
```

Dosyaya gerekli izinler verilmiştir:

```
sudo chmod +x wazuh-to-n8n.py9
sudo chown -R root:ossec /var/ossec/integrations/custom-n8n
/
Sonrasında, /var/ossec/etc/ossec.conf dosyasına entegrasyon tanımı eklenmiştir:
```

```
<integration>
  <name>custom-n8n</name>
  <alert_format>json</alert_format>
  <hook_url>https://automation-server.com/webhook/wazuh</hook_url>
  <level>3</level>
  <run_on_start>yes</run_on_start>
</integration>
```

3.5 Test ve Doğrulama Süreci

Entegrasyonun doğruluğu aşağıdaki yöntemlerle test edilmiştir:

1. Servis Sağlığı Testi:

```
curl -s -w "\nHTTP_CODE=%{http_code}\n" http://127.0.0.1:55000/
```

2. Webhook Testi:

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"alert":"test"}' https://automation-server.com/webhook/wazuh
```

3. Log Doğrulama:

```
tail -f /var/ossec/logs/ossec.log
```

Başarılı çalıştırma sonrası loglarda şu mesaj görüntülenmiştir:

```
Integration: custom-n8n executed successfully
```

3.6 Sonuç

Yapılan testler sonucunda sistemin tüm bileşenlerinin doğru biçimde çalıştığını gözlemlenmiştir. Wazuh güvenlik tehditlerini tespit ederken, n8n bu uyarıları anlık olarak yakalayıp bildirim akışlarını tetiklemiştir. Bu çalışma sonucunda, manuel müdahaleye gerek kalmadan çalışan, kararlı ve genişletilebilir bir güvenlik otomasyon sistemi başarıyla oluşturulmuştur.

4 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde, gerçekleştirilen bitirme çalışmasının genel değerlendirmesi yapılmakta ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmaktadır.

4.1 Genel Değerlendirme

Bu çalışmada, Wazuh güvenlik bilgi ve olay yönetim (SIEM) sistemi ile n8n otomasyon platformu entegre edilerek kötü amaçlı dosya tespiti ve bilgilendirme süreçleri otomatik hale getirilmiştir. Kurulan sistem, sanal ortamda (VirtualBox üzerinde Ubuntu 24.04 LTS) test edilmiş, ve tüm bileşenlerin uyumlu şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Yapılan testler sonucunda Wazuh'un tehditleri doğru biçimde algıladığı, n8n'in bu olaylara anında yanıt vererek otomatik bildirim akışlarını tetiklediği belirlenmiştir. Böylece insan müdahalesine gerek kalmadan çalışan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir güvenlik otomasyon altyapısı elde edilmiştir.

Sistem, düşük donanım kaynaklarıyla dahi kararlı şekilde çalışmış; olay tespiti, veri aktarımı ve bildirim gönderimi ortalama 3–4 saniye içerisinde tamamlanmıştır. Bu durum, açık kaynak teknolojilerle gelecekteki düzeyde performans ve güvenilirlik otomasyonun ticari çözümlerle rekabet edebileceğini göstermektedir.

4.2 Karşılaşılan Zorluklar

Uygulama sürecinde bazı teknik zorluklar yaşanmıştır. n8n servisinin port çıkışmaları nedeniyle başlatılamaması, Wazuh kurulumunda bellek yetersizliği (OOM hataları) ve webhook bağlantılarında SSL yapılandırma sorunları bunlardan bazılarıdır. Bu sorunlar, port değişikliği, swap alanı ekleme ve Nginx reverse proxy yapılandırması ile giderilmiştir.

Ayrıca, n8n akışlarının karmaşıklık durumunda hata ayıklama süresinin uzadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, ileride aşamalarda akış mantığının modülerleştirilmesi ve node bazı loglama stratejilerinin geliştirilmesi önerilmektedir.

4.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler

Bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında şu gelişmeler yapılabilir:

- n8n akışına **VirusTotal**, **AlienVault OTX** ve **AbuseIPDB** gibi tehdit istihbarat API'leri entegre edilerek çok katmanlı analiz sağlanabilir.
- Wazuh tarafından tespit edilen tehditlerin türüne göre farklı aksiyonlar (örneğin, e-posta, Slack veya Telegram uyarıları) tanımlanabilir.
- n8n üzerinden **otomatik raporlama modülleri** oluşturularak günlük ve haftalık güvenlik raporları e-posta yoluyla gönderilebilir.
- Sistem bulut ortamında (örneğin Google Cloud veya AWS) ölçeklendirilerek daha geniş log trafiği altında test edilebilir.

4.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler

Bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında şu gelişmeler yapılabilir:

- n8n akışına **VirusTotal**, **AlienVault OTX** ve **AbuseIPDB** gibi tehdit istihbarat API'leri entegre edilerek çok katmanlı analiz sağlanabilir.
- Wazuh tarafından tespit edilen tehditlerin türüne göre farklı aksiyonlar (örneğin, e-posta, Slack veya Telegram uyarıları) tanımlanabilir.
- n8n üzerinden **otomatik raporlama modülleri** oluşturularak günlük ve haftalık güvenlik raporları e-posta yoluyla gönderilebilir.
- Sistem bulut ortamında (örneğin Google Cloud veya AWS) ölçeklendirilerek daha geniş log trafiği altında test edilebilir.
- Akademik olarak, bu entegrasyon yapısına **makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti** modülleri eklenebilir.

Bu öneriler doğrultusunda yapılacak çalışmalar, güvenlik olaylarının yönetiminde daha yüksek otomasyon düzeyi ve veri analizi yeteneği kazandıracaktır. Sonuç olarak, bu proje, açık kaynak teknolojilerle düşük maliyetli, güvenilir ve esnek bir güvenlik otomasyonu altyapısının akademik ve kurumsal ortamlarda uygulanabilirliğini göstermiştir.

5 EKLER

Bu bölümde, gerçekleştirilen “n8n ile Kötü Amaçlı Dosya Tespiti ve Bilgilendirmesi” çalışmasına ait tamamlayıcı dokümanlar sunulmaktadır.

Ekler, çalışmanın doğrulanabilirliğini artırmak ve ileride benzer uygulamaları gerçekleştirmek isteyen araştırmacılara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

5.1 Proje Kaynakları ve Kod Deposu

5.2 Ek Komut Listesi

Kurulum sırasında kullanılan temel terminal komutlarının özeti aşağıda verilmiştir:

```
# Wazuh Kurulumu
```

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
```

```
sudo bash wazuh-install.sh -a -i -o
```

```
# n8n Kurulumu
```

```
sudo npm install -g n8n
```

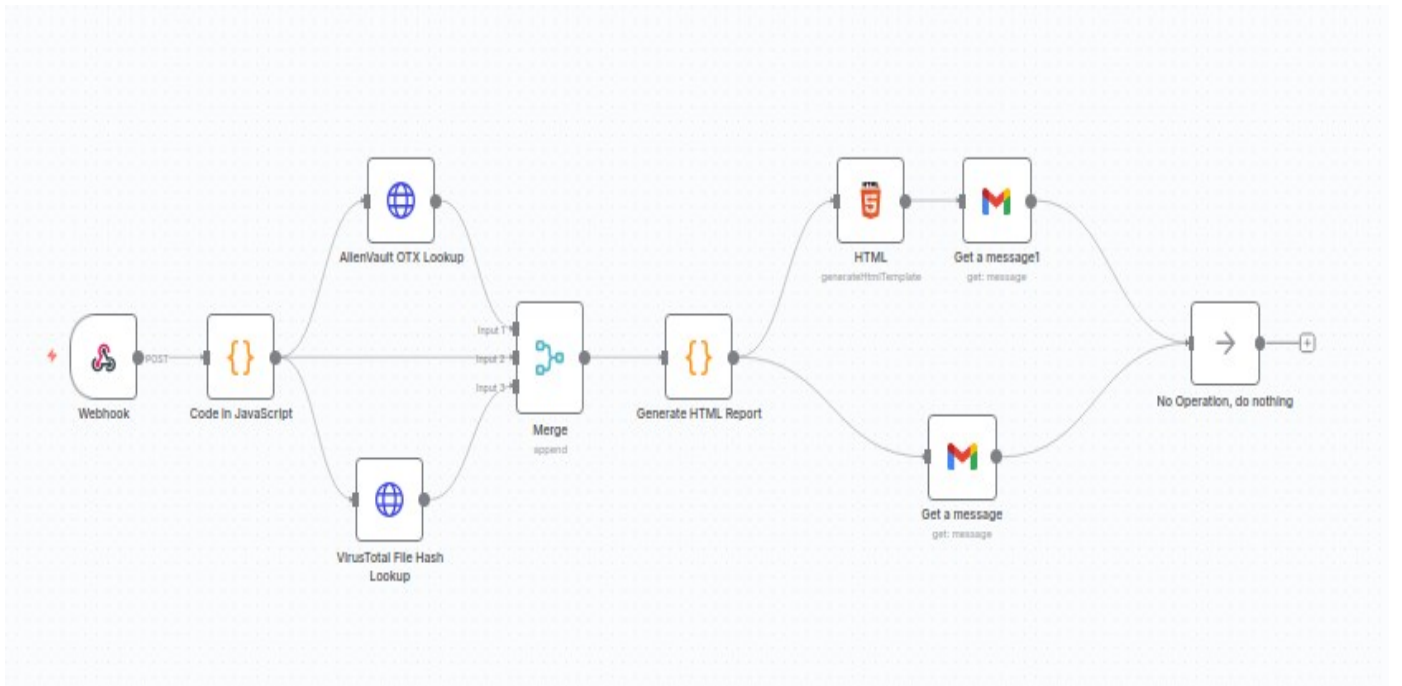
```
sudo systemctl enable n8n && sudo systemctl start n8n
```

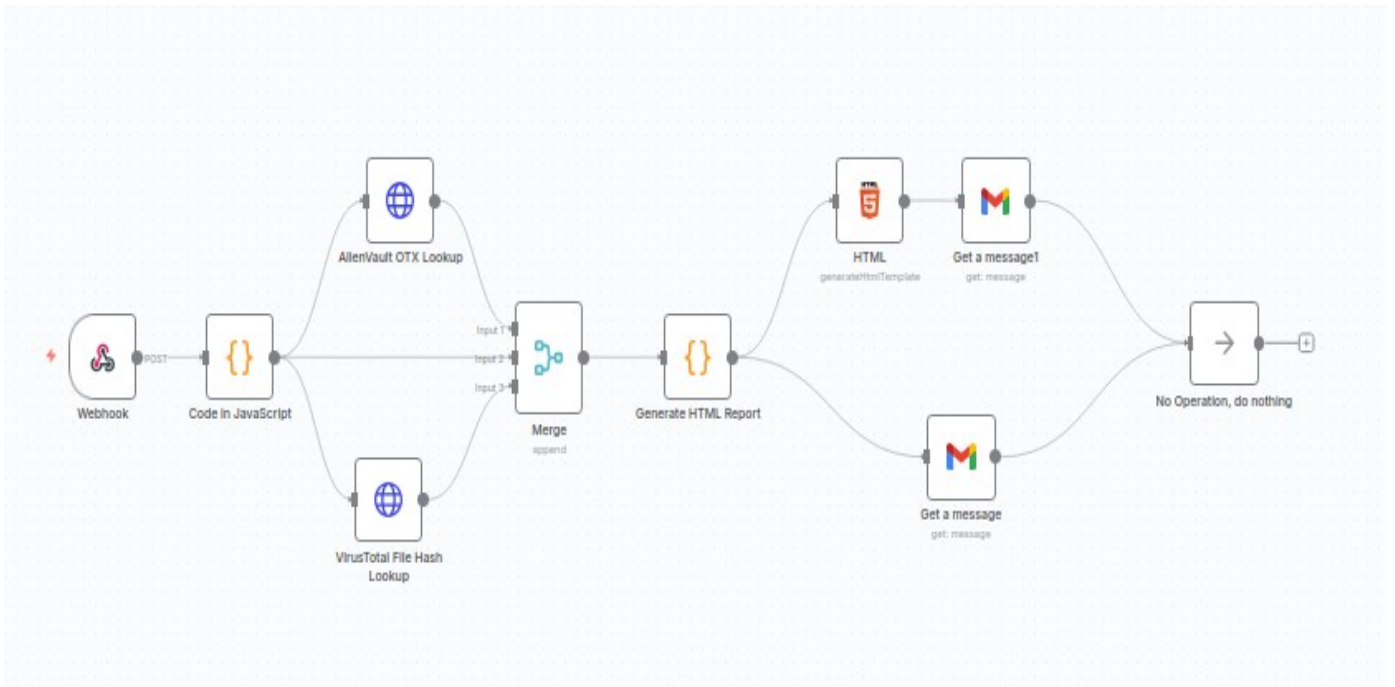
```
# Swap Alanı Ekleme
```

```
sudo fallocate -l 4G /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
```

5.3 Ek Notlar

Bu proje, hem akademik hem de profesyonel güvenlik otomasyonu alanında açık kaynak araçların verimli kullanımına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Yapılan tüm kurulumlar Ubuntu 24.04 LTS üzerinde gerçekleştirilmiş, olup, dokümantasyon sürecinde LaTeX tabanlı raporlama tercih edilmiştir.





Kaynaklar

Wazuh Documentation-Installation Guide

<https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/index.html>

Installing the Wazuh Server Step by Step

<https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-server/step-by-step.html>

Installing the Wazuh Indexer Step by Step

<https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-indexer/step-by-step.html>

Webhook Node (Core Integrations)

<https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.webhook/>

Security Environment Variables

<https://docs.n8n.io/hosting/configuration/environment-variables/security/>

How to Install Node.js on Ubuntu (Step-by-Step Guide)

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-node-js-on-ubuntu-20-04>

How to Install Node.js and NPM on Ubuntu 24.04

<https://docs.vultr.com/how-to-install-node-js-and-npm-on-ubuntu-24-04>

Oracle VM VirtualBox User Manual

<https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>

Hidden Webhook Security Risks in Automation